

(6.1) Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu k .
 Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

✓ (a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.

✗ (b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .

✓ (c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$.

✓ (d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

(a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.

Nechť A je čtvercová matice řádu k nad tělesem T . Předpokládejme, že existuje nenulový vektor $\vec{x}$ t.č. $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$, pak λ je vlastní číslo matice A .
 Pro matici A platí, že $A = A^2$.

$$A\vec{x} = \lambda\vec{x} \quad (\text{*)} \quad \text{konstantní, skalární}$$

$$A^2\vec{x} = A(A\vec{x}) = A(\lambda\vec{x}) = \lambda(A\vec{x}) = \lambda(\lambda\vec{x}) = \lambda^2\vec{x}$$

$$A\vec{x} = A^2\vec{x}$$

$$\lambda\vec{x} = \lambda^2\vec{x}$$

$$0 = \lambda^2 - \lambda$$

$$0 = \lambda(\lambda - 1)$$

$\Rightarrow$ vlastní číslo matice $A : \lambda \in \{0, 1\}$

■

(b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .

Nesplatí. Například matice $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ splňuje $A = A^2$, ale jejím vlastním číslem je pouze $\lambda = 1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \lambda I_2\right) = \det\begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 0 & -\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = 1$$

(c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$.

Nechť A je čtvercová matice řádu k nad tělesem T . Předpokládejme, že existuje nenulový vektor $\vec{x}$ t.č. $A^n\vec{x} = \lambda^n\vec{x}$, pak λ je vlastní číslo matice A .
 Pro matici A platí $A^n = 0_{k \times k}$, ne A .

$$A\vec{x} = \lambda\vec{x}$$

$$A^0\vec{x} = A^0(A\vec{x}) = A^0(\lambda\vec{x}) = \lambda(A^0\vec{x}) = A^{-1}\lambda\vec{x} = \lambda^2\vec{x} = \lambda^2(A^{-2}\vec{x}) = \dots = \lambda^{n-1}(A\vec{x}) = \lambda^n\vec{x}$$

$$A^0\vec{x} = \lambda^n\vec{x}$$

$$0\vec{x} = \lambda^n\vec{x}$$

$$\vec{0} = \lambda^n\vec{x} \Rightarrow \text{nenulový vektor } \vec{x} \Rightarrow \lambda = 0$$

■

(d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

Nechť A je čtvercová matice řádu k nad tělesem T . Pro nějaké přirozené n platí $A^n = 0_{k \times k}$

$$\det A^n = (\det A)^n \leftarrow \text{vlastnost determinantů}$$

$$\det A^n = \det 0_{k \times k} = 0 = (\det A)^n$$

$$\downarrow$$

$$\text{tedy } \det A = 0$$

$\Rightarrow$ tedy matice A je singulární

$\hookrightarrow$ podle poznámky 9.74 ze skript má singulární matice vlastní číslo $\lambda = 0$

$$\det(A - 0I_k) = \det A = 0$$

■